Colle n°14

Exercice 1.

1) Justifier qu'il existe c, C tels que $0 < c < C < +\infty$ et :

$$\forall y > 0, \quad \sin y \leqslant Cy, \quad \forall y \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], \quad cy \leqslant \sin y.$$

2) Montrer qu'il existe k, K tels que $0 < k < K < +\infty$ et

$$\forall N \in \mathbb{N}^*, \quad k \ln(N+1) \leqslant \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{|\sin((2N+1)y)|}{\sin y} \, \mathrm{d}y \leqslant K \ln(N+1).$$

3) Calculer pour $N \in \mathbb{N}$, l'intégrale

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin((2N+1)y)}{\sin y} \, \mathrm{d}y.$$

Exercice 2. On rappelle que pour tout $z \in \mathbb{C}$, $\sin(z) = \dfrac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$.

1) Exprimer $|\sin(z)|^2$ en fonction de $\mathrm{Re}(z)$ et $\mathrm{Im}(z)$.

2) Déterminer $\max_{|z| \leqslant 1} |\sin(z)|$.

Exercice 3. Soit $f : [0,1[\longrightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathscr{C}^\infty$ telle que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $f^{(k)} \geqslant 0$.

1) Montrer que la série entière donnée par le développement de Taylor de f en 0 admet un rayon de convergence supérieur ou égal à 1.

2) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on définit R_n par

$$\forall x \in [0,1[, \quad R_n(x) := f(x) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k.$$

Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $x \longmapsto R_n(x) x^{-(n+1)}$ est croissante sur $]0,1[$.

Exercice 4.

1) Décomposer en produit de facteurs irréductibles le polynôme $X^5 - 1$ dans $\mathbb{C}[X]$, puis dans $\mathbb{R}[X]$, et enfin dans $\mathbb{Q}[X]$.

2) En déduire que le groupe $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Q})$ ne contient pas d'élément d'ordre 5.

Exercice 5. Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \{-1, 1\}^{\mathbb{N}}$. On note f la somme de la série entière $z \longmapsto \sum_{n=0}^{+\infty} \dfrac{a_n}{n!} z^n$. On suppose que pour tout $x \geqslant 0$ et tout $k \in \mathbb{N}$, $|f^{(k)}(x)| \leqslant 1$.

1) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n a_{n+1} < 0$.

2) En déduire une expression de f.

1 Solutions

Correction exercice 1. Les quotients intervenant dans les intégrales sont prolongés par continuité en 0.

1) Pour $y \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, la fonction $\sin y$ vérifie :

$$\frac{2}{\pi} y \leqslant \sin y \leqslant y.$$

En effet :

- L'inégalité $\sin y \leqslant y$ pour tout $y \geqslant 0$ découle de
$$y - \sin y = \int_0^y (1 - \cos t)\, \mathrm{d}t \geqslant 0.$$
- L'inégalité $\sin y \geqslant \frac{2}{\pi} y$ pour $y \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ découle de la *concavité* de sin sur cet intervalle : son graphe est au-dessus de la corde joignant $(0,0)$ à $\left(\frac{\pi}{2}, 1\right)$.

Donc, en posant $c := \frac{2}{\pi}$ et $C := 1$, on a bien $0 < c < C < +\infty$ et

$$\forall y > 0, \quad \sin y \leqslant Cy, \qquad \forall y \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right], \quad cy \leqslant \sin y.$$

2) On considère l'intégrale :

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{|\sin((2N+1)y)|}{\sin y}\, \mathrm{d}y.$$

On fait le changement de variable $t = (2N+1)y$:

$$dy = \frac{dt}{2N+1}, \quad y = \frac{t}{2N+1}, \quad y \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right] \implies t \in \left[0, \frac{(2N+1)\pi}{2}\right].$$

On obtient :

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{|\sin((2N+1)y)|}{\sin y}\, \mathrm{d}y = \int_0^{\frac{(2N+1)\pi}{2}} \frac{|\sin t|}{\sin\left(\frac{t}{2N+1}\right)} \cdot \frac{1}{2N+1}\, \mathrm{d}t.$$

Mais pour $t \in \left]0, \frac{(2N+1)\pi}{2}\right]$, on a $\frac{t}{2N+1} \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ donc on peut utiliser les encadrements de la question 1 :

$$\frac{2}{\pi} \cdot \frac{t}{2N+1} \leqslant \sin\left(\frac{t}{2N+1}\right) \leqslant \frac{t}{2N+1}.$$

Donc :

$$\frac{|\sin t|}{\frac{t}{2N+1}} \leqslant \frac{|\sin t|}{\sin\left(\frac{t}{2N+1}\right)} \leqslant \frac{|\sin t|}{\frac{2}{\pi} \cdot \frac{t}{2N+1}} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{|\sin t|}{\frac{t}{2N+1}}.$$

D'où :

$$\int_0^{\frac{(2N+1)\pi}{2}} \frac{|\sin t|}{t}\, \mathrm{d}t \leqslant \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{|\sin((2N+1)y)|}{\sin y}\, \mathrm{d}y \leqslant \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{(2N+1)\pi}{2}} \frac{|\sin t|}{t}\, \mathrm{d}t.$$

Pour conclure, on a besoin du lemme suivant :

Lemme 1.1

$$\int_0^x \frac{|\sin t|}{t}\, \mathrm{d}t \underset{x \to +\infty}{\sim} \frac{2}{\pi} \ln x.$$

Démonstration. Comme $\frac{|\sin t|}{t} \longrightarrow 1$ lorsque $t \to 0^+$, l'intégrale $\int_0^1 \frac{|\sin t|}{t}\, \mathrm{d}t$ est finie.

Pour $x \geqslant \pi$, posons $m = \lfloor x/\pi \rfloor$. On découpe l'intégrale selon les périodes de $|\sin|$:

$$\int_1^x \frac{|\sin t|}{t}\,\mathrm{d}t = \int_1^\pi \frac{|\sin t|}{t}\,\mathrm{d}t + \sum_{k=1}^{m-1} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin t|}{t}\,\mathrm{d}t + \int_{m\pi}^x \frac{|\sin t|}{t}\,\mathrm{d}t.$$

Le premier terme est constant, et le dernier est borné, puisque

$$0 \leqslant \int_{m\pi}^x \frac{|\sin t|}{t}\,\mathrm{d}t \leqslant \frac{1}{m\pi} \int_{m\pi}^{(m+1)\pi} |\sin t|\,\mathrm{d}t = \frac{2}{m\pi}.$$

Ainsi,

$$\int_1^x \frac{|\sin t|}{t}\,\mathrm{d}t = \sum_{k=1}^{m-1} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin t|}{t}\,\mathrm{d}t + O(1).$$

Pour tout $k \geqslant 1$, on a sur $[k\pi, (k+1)\pi]$:

$$\frac{1}{(k+1)\pi} \leqslant \frac{1}{t} \leqslant \frac{1}{k\pi}, \qquad \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\sin t|\,\mathrm{d}t = 2.$$

Par conséquent,

$$\frac{2}{(k+1)\pi} \leqslant \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin t|}{t}\,\mathrm{d}t \leqslant \frac{2}{k\pi}.$$

En sommant, puis en utilisant l'équivalent des sommes harmoniques,

$$\sum_{k=1}^{m-1} \frac{1}{k+1} \sim \ln m, \qquad \sum_{k=1}^{m-1} \frac{1}{k} \sim \ln m,$$

on obtient, puisque $\ln m \sim \ln x$,

$$\int_1^x \frac{|\sin t|}{t}\,\mathrm{d}t \underset{x\to+\infty}{\sim} \frac{2}{\pi} \ln x.$$

L'intégrale sur $[0,1]$ étant constante, le même équivalent vaut pour $\displaystyle\int_0^x \frac{|\sin t|}{t}\,\mathrm{d}t$. □

Les inégalités précédentes et le lemme précédent montrent que l'intégrale est de l'ordre de $\ln(N+1)$ lorsque $N \to +\infty$. En ajustant les constantes pour les indices restants, qui sont en nombre fini, on obtient $0 < k < K < +\infty$ tels que

$$\forall N \in \mathbb{N}^*, \qquad k \ln(N+1) \leqslant \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{|\sin((2N+1)y)|}{\sin y}\,\mathrm{d}y \leqslant K \ln(N+1).$$

3) Posons, pour tout $N \in \mathbb{N}$:

$$I_N := \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin((2N+1)y)}{\sin y}\,\mathrm{d}y.$$

On utilise l'identité :

$$\frac{\sin((2N+1)y)}{\sin y} = \sum_{k=-N}^{N} e^{i2ky} = 1 + 2\sum_{k=1}^{N} \cos(2ky),$$

qui est une expression réelle du noyau de Dirichlet. On peut donc écrire :

$$\frac{\sin((2N+1)y)}{\sin y} = 1 + 2\sum_{k=1}^{N} \cos(2ky).$$

On a donc :

$$I_N = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(1 + 2\sum_{k=1}^{N} \cos(2ky)\right)\,\mathrm{d}y.$$

On échange somme et intégrale (somme finie) :

$$I_N = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 \, \mathrm{d}y + 2 \sum_{k=1}^{N} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(2ky) \, \mathrm{d}y.$$

Or :

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 \, \mathrm{d}y = \frac{\pi}{2},$$

et pour chaque $k \geqslant 1$:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(2ky) \, \mathrm{d}y = \left[\frac{\sin(2ky)}{2k} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\sin(k\pi)}{2k} - \frac{\sin(0)}{2k} = 0.$$

On en déduit :

$$I_N = \frac{\pi}{2} + 0 = \frac{\pi}{2}.$$

Correction exercice 2.

1) Écrivons $z = x + iy$ avec $x, y \in \mathbb{R}$. On a

$$\sin(z) = \sin x \cosh y + i \, \cos x \sinh y.$$

D'où

$$|\sin(z)|^2 = \big(\sin x \cosh y\big)^2 + \big(\cos x \sinh y\big)^2 = \sin^2 x \cosh^2 y + \cos^2 x \sinh^2 y.$$

Or $\cosh^2 y = 1 + \sinh^2 y$, donc

$$|\sin(z)|^2 = \sin^2 x \, (1 + \sinh^2 y) + \cos^2 x \, \sinh^2 y = \sin^2 x + \sinh^2 y.$$

Ainsi :

$$|\sin(x + iy)|^2 \;=\; \sin^2 x + \sinh^2 y.$$

2) On veut maximiser

$$F(x, y) = \sin^2 x + \sinh^2 y$$

sous la contrainte $x^2 + y^2 \leqslant 1$. Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on a $\sin^2 x \leqslant x^2$. Ainsi,

$$F(x, y) \leqslant x^2 + \sinh^2 y \leqslant 1 - y^2 + \sinh^2 y.$$

Considérons $h : t \longmapsto \sinh^2 t - t^2$ sur $[0, 1]$. On a

$$h'(t) = \sinh(2t) - 2t \geqslant 0,$$

car $\sinh u \geqslant u$ pour $u \geqslant 0$. La fonction h est donc croissante. Comme $|y| \leqslant 1$, il vient

$$F(x, y) \leqslant 1 + h(|y|) \leqslant 1 + h(1) = \sinh^2(1).$$

L'égalité est atteinte pour $x = 0$ et $y = \pm 1$, c'est-à-dire pour $z = \pm i$. Finalement

$$\max_{|z| \leqslant 1} |\sin z| = \sinh(1).$$

Correction exercice 3.

1) Considérons la série entière associée au développement de Taylor de f en 0 :

$$S(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!}\, z^k.$$

Pour $0 < x < 1$, examinons la somme partielle :

$$S_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!}\, x^k.$$

† Comme $f^{(k)}(0) \geqslant 0$, la suite $(S_n(x))_{n\geqslant 0}$ est croissante.

† Le reste de la formule de Taylor est

$$R_n(x) = f(x) - S_n(x) = \frac{x^{n+1}}{n!} \int_0^1 (1-t)^n\, f^{(n+1)}(tx)\, \mathrm{d}t \geqslant 0,$$

d'où $S_n(x) \leqslant f(x)$.

Ainsi $(S_n(x))$ converge, donc la série entière converge en tout $x \in]0,1[$. Comme ceci vaut pour tout $0 < x < 1$, le rayon de convergence vaut au moins 1.

2) Pour tout $n \in \mathbb{N}$ et $x \in]0,1[$, le reste s'écrit :

$$R_n(x) = f(x) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k = \frac{x^{n+1}}{n!} \int_0^1 (1-t)^n\, f^{(n+1)}(tx)\, \mathrm{d}t.$$

Définissons

$$g_n(x) = \frac{R_n(x)}{x^{n+1}} = \frac{1}{n!} \int_0^1 (1-t)^n\, f^{(n+1)}(tx)\, \mathrm{d}t.$$

Puisque $f^{(n+2)} \geqslant 0$, la fonction $f^{(n+1)}$ est croissante. Par conséquent, pour chaque $t \in [0,1]$, la fonction $x \longmapsto f^{(n+1)}(tx)$ est croissante ; il en est donc de même de $g_n(x)$. Donc pour tout $n \in \mathbf{N}$, la fonction $x \longmapsto \frac{R_n(x)}{x^{n+1}}$ est croissante sur $]0,1[$.

Correction exercice 4.

1)

† Sur $\mathbb{C}$: Les solutions de $z^5 = 1$ sont

$$\zeta^k, \quad k = 0, 1, 2, 3, 4, \quad \zeta = e^{2\pi i/5}.$$

D'où

$$X^5 - 1 = \prod_{k=0}^{4} \left(X - \zeta^k\right) = (X-1)(X-\zeta)(X-\zeta^2)(X-\zeta^3)(X-\zeta^4).$$

† Sur $\mathbb{R}$: Seule la racine $\zeta^0 = 1$ est réelle. Les autres s'organisent en paires conjuguées $(\zeta, \bar{\zeta})$ et $(\zeta^2, \bar{\zeta}^2)$. On en déduit

$$X^5 - 1 = (X-1)\,(X-\zeta)(X-\bar{\zeta})\,(X-\zeta^2)(X-\bar{\zeta}^2).$$

Or, on sait que

$$\cos\frac{2\pi}{5} = \frac{\sqrt{5}-1}{4}, \qquad \cos\frac{4\pi}{5} = -\frac{\sqrt{5}+1}{4}.$$

Par conséquent,

$$(X-\zeta)(X-\bar{\zeta}) = X^2 - 2\cos\frac{2\pi}{5}\,X + 1 = X^2 + \frac{1-\sqrt{5}}{2}\,X + 1,$$
$$(X-\zeta^2)(X-\bar{\zeta}^2) = X^2 - 2\cos\frac{4\pi}{5}\,X + 1 = X^2 + \frac{1+\sqrt{5}}{2}\,X + 1.$$

Ainsi,

$$X^5 - 1 = (X-1)\left(X^2 + \frac{1-\sqrt{5}}{2}X + 1\right)\left(X^2 + \frac{1+\sqrt{5}}{2}X + 1\right).$$

Ces facteurs quadratiques, sans racine réelle, sont irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$.

† Sur $\mathbb{Q}$: Le polynôme cyclotomique $\Phi_5(X) = X^4 + X^3 + X^2 + X + 1$ est irréductible sur $\mathbb{Q}$: en effet,

$$\Phi_5(X+1) = X^4 + 5X^3 + 10X^2 + 10X + 5$$

est irréductible par le critère d'Eisenstein avec le nombre premier 5. Donc

$$X^5 - 1 = (X-1)\,\Phi_5(X)$$

est la factorisation sur $\mathbb{Q}[X]$.

2) Supposons qu'il existe $A \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{Q})$ tel que $A^5 = I$ et $A \neq I$. Alors le polynôme minimal $\mu_A(X) \in \mathbb{Q}[X]$ divise $X^5 - 1$ et vérifie $\deg \mu_A \leqslant 2$. Or, les facteurs irréductibles de $X^5 - 1$ sur $\mathbb{Q}$ sont $X - 1$ (degré 1) et Φ_5 (degré 4). Le polynôme minimal μ_A, qui est unitaire, non constant et de degré au plus 2, ne peut donc être que $X - 1$. On obtient $A = I$, contrairement à l'hypothèse. On conclut qu'il n'existe pas de matrice 2×2 à coefficients rationnels d'ordre 5 dans $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Q})$.

Correction exercice 5. La série entière définissant f a un rayon de convergence infini puisque $|a_n| = 1$ et que la série exponentielle converge sur $\mathbf{C}$. On peut donc la dériver terme à terme.

1) Pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $x \geqslant 0$, on a

$$f^{(n)}(x) = \sum_{k=n}^{\infty} \frac{a_k}{(k-n)!}\, x^{k-n},$$

et en particulier pour $x = 0$:

$$f^{(n)}(0) = a_n.$$

† Si $a_n = f^{(n)}(0) > 0$, alors $x = 0$ est un point de maximum local de $f^{(n)}$ sur $[0, +\infty[$, donc sa dérivée à droite en 0 est négative :

$$\big(f^{(n)}\big)'(0) = f^{(n+1)}(0) = a_{n+1} \leqslant 0.$$

† Si $a_n = f^{(n)}(0) < 0$, alors $x = 0$ est un point de minimum local de $f^{(n)}$ sur $[0, +\infty[$, donc sa dérivée à droite en 0 est positive :

$$\big(f^{(n)}\big)'(0) = f^{(n+1)}(0) = a_{n+1} \geqslant 0.$$

Dans les deux cas, on obtient bien $a_n\, a_{n+1} < 0$.

2) La relation $a_n\, a_{n+1} < 0$ pour tout n implique que

$$a_{n+1} = -a_n,$$

donc par récurrence

$$a_n = (-1)^n\, a_0, \quad a_0 \in \{\pm 1\}.$$

Ainsi

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n!}\, z^n = a_0 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!}\, z^n = a_0\, e^{-z}.$$

On vérifie enfin que, pour $x \geqslant 0$ et $k \in \mathbb{N}$,

$$f^{(k)}(x) = a_0\, (-1)^k\, e^{-x} \quad \Longrightarrow \quad \big|f^{(k)}(x)\big| = e^{-x} \leqslant 1.$$